

CR1 Projet – Méthode d'analyse de séquençage

Introduction

Les méthodes de séquençage ont aujourd'hui transformé l'étude du génome et la compréhension des mécanismes biologiques impliqués dans de nombreuses pathologies. En effet, c'est grâce au séquençage de nouvelle génération (NGS), qu'il est désormais possible d'identifier des mutations, d'analyser l'expression des gènes et de détecter des dysfonctionnements cellulaires avec une grande précision contrairement à d'autres méthodes. Le diagnostic de maladies génétiques rares, en sont un exemple puisqu'elles nécessitent une étude spécifique et très précise au niveau des gènes.

L'étude de l'**Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome (ALPS)** constitue un exemple particulièrement pertinent. En effet, le diagnostic de cette maladie repose sur la détection de mutations génétiques, parfois présentes à très faible fréquence dans des populations cellulaires spécifiques. L'ALPS est une maladie rare caractérisée par une dérégulation de l'apoptose lymphocytaire, entraînant une lymphoprolifération chronique, des cytopénies auto-immunes et un risque accru de lymphome. Elle est causée par des mutations du gène **FAS** pouvant être germinales ou somatiques, affectant donc la voie FAS-FASL et qui est essentielles pour l'élimination des lymphocytes activés (López-Nevado et al., 2021).

Des traitements ont aujourd'hui été développés visant ainsi à contrôler les cytopénies auto-immunes et la prolifération lymphocytaire. Les corticostéroïdes sont utilisés en première intention pour réduire l'activation immunitaire (Rao, 2015b). En effet, le sirolimus est aujourd'hui l'un des traitements les plus efficaces pour réduire les cellules DNT et stabiliser durablement la maladie, notamment dans les formes liées aux mutations FAS (Teachey et al., 2016b). Le mycophénolate mofétil peut également être utilisé en alternative (Rao, 2015b) mais le choix du traitement est étroitement lié au diagnostic génétique.

Dans l'ALPS, les mutations somatiques du gène FAS peuvent être restreintes à une petite fraction de lymphocytes appelés double négatifs (DNT) ce qui rend leur détection difficile avec les méthodes classiques basées sur l'isolement préalable de ces cellules. Cette difficulté est donc la problématique centrale du diagnostic de cette maladie, car l'isolement de DNTs est coûteux, long et parfois non réalisable.

L'objectif de cette étude est donc de déterminer si une approche basée sur le NGS avec de l'ADN de sang total, peut détecter de manière fiable les mutations somatiques de ce gène responsables de l'ALPS sans nécessiter l'isolement des DNTs. Pour cela, les chercheurs ont utilisé un panel de gènes ciblés et un logiciel de détection de variants somatiques pour analyser l'ADN de sang total de patients suspectés d'ALPS, puis ont comparés ces résultats à ceux obtenus par séquençage Sanger dans des DNTs isolés.

Méthode utilisée

Afin d'atteindre cet objectif, ces chercheurs ont donc utilisés différents types d'analyses. En effet, ils ont tous d'abord fait de l'immunophénotypage, qui est une technique de biologie médicale consistant à détecter des sous-types cellulaires grâce à un marquage par des anticorps spécifiques dans une population hétérogène d'après Wikipédia (Contributeurs aux projets Wikimedia, 2022). Cette technique utilise ainsi à la fois la cytométrie de flux mais également l'immunofluorescence et a donc été réalisée sur des échantillons de sang périphérique et incubé avec des anticorps monoclonaux afin de quantifier la proportion de

cellules DNT. Ils ont également pu mesurer des biomarqueurs ALPS comme l'IL-10, la vitamine b12, le sFASL et d'autres immunoglobulines.

Après cette séparation des différentes populations, un séquençage NGS ciblé a été réalisé. Pour cela, de l'ADNg a été extrait de l'échantillon de sang total et des DNTs, puis a donc été séquençé avec un système Ion Torrent PGM avec un panel interne de 192 gènes impliqués dans les immunodéficiences primaires incluant tous les gènes liés à l'ALPS. En effet, ce type de système permet aujourd'hui un séquençage plus simple, plus rapide, plus économique et évolutif par rapport aux autres techniques NGS (Thermo Fisher Scientific).

Ce séquençage a ainsi impliqué la création de bibliothèques ligées adaptateur-code-barres de 20 ng d'AND, de fragments de PCR à 300 pb et d'une vérification de la couverture de amplicons avec le plugin Coverage Analysis.

A la suite de ce séquençage et de cette amplification, un alignement et un mapping ont été réalisés sur le génome humain GRCh37 (hg19) grâce au programme TMAP à partir des reads NGS. Pour la détection des variants, ils ont utilisé le plugin d'appel variant avec le réglage par défaut "Generic PGM Germ Line Low Stringency", et pour les variants somatiques dans le gène FAS incluant donc les exons 7, 8 et 9, ils ont personnalisé le paramètre par défaut du plugin Somatic Variant caller du logiciel Torrent Suite. Quelques paramètres ont aussi été adaptés de la variante somatique du serveur Torrent Suite tel que :

- Une fréquence minimale d'allèle autorisée de 0,01
- Une couverture minimale d'allèles définie à 3 reads
- Aucune couverture minimale sur aucun brin sauf pour les variantes avec un biais de brin supérieur à 0,85
- Une *valeur de biais* de brin inférieure à 0,05 étaient filtrées

L'annotation a ensuite été faite avec le logiciel Ion Reporter ; une vérification manuelle des fichiers bam de l'alignements a aussi été faites avec le logiciel Integrative Genomics Viewer (IGV) et le logiciel VarSome a été utilisé pour la prédiction de la pathogénicité *in silico* et pour une interprétation complète des variants.

Par la suite, un séquençage Sanger a été réalisé, qui est une technique utilisant des ddNTPs marqué (par exemple par fluorescence) permettant l'arrêt de la chaîne dès qu'il est inséré dans une réplication. Cette technique a ainsi permis de vérifier et confirmer les mutations de l'ADN issu des DNTs isolés.

Résultats

Ces différentes analyses ont ainsi permis de diagnostiquer et de confirmer tout d'abord les cas possédant un niveau élevé significatif de DNTs, des biomarqueurs et des immunoglobulines G et A comme nous pouvons le voir sur la Table 1 de l'article.

Le séquençage NGS a finalement pu permettre l'identification de deux mutations hétérozygotes de la lignée germinale dans les gènes *PRF1* et *UNC13D* comme nous pouvons le voir sur la Figure 1A et 1B.

De plus, ils ont également pu identifier une mutation somatique du gène *FAS* (c.651+2T>C) correspondant à une mutation d'épissage dans l'intron 7 qui a été lu 10 fois sur un total de 243 reads et qui a déjà été décrite comme pathogène dans des cas ALPS. Cette mutation a ainsi été confirmée par le séquençage de Sanger dans le cas du patient 1 comme l'on peut le voir dans la Figure 1D. En effet, les DNTs isolés de l'enfant présentant l'ALPS ont été séquencés et on y retrouve en output ce changement du nucléotide C au lieu de la base T. Ainsi le séquençage NGS a permis de détecter des mutations *FAS* somatiques ce qui rend donc possible un diagnostic pour cette maladie.

Afin d'en être sûr, d'autres tests ont été réalisés chez d'autres patients présentant cette maladie. Les résultats de cette méthode montrent qu'elle a re-détection les mutations somatiques dans ces 7 patients (P2 à P7). De plus, les données ont montré que la sensibilité du test est de 87,5 % et la spécificité de 93,1 % ce qui rend cette méthode marche bien mais n'est pas parfait.

Conclusion

L'ensemble des analyses réalisées comme l'immunophénotypage, la mesure des biomarqueurs, NGS ciblé et confirmation par Sanger leur a permis de démontrer que le séquençage NGS constitue une méthode efficace pour identifier les mutations, y compris somatiques, impliquées dans l'ALPS. Les résultats montrent non seulement la capacité du NGS à détecter des variants germinaux dans des gènes comme *PRF1* ou *UNC13D*, mais aussi à révéler des mutations somatiques du gène *FAS*, qui est d'habitude difficiles à mettre en évidence.

La mutation somatique identifiée chez le patient P1 a pu être détectée avec une fréquence allélique faible mais significative, puis confirmée par Sanger, montrant que cette approche est suffisamment sensible pour repérer des variants rares. Les tests réalisés sur d'autres patients ont confirmé la robustesse de la méthode qui peuvent cependant être améliorées.

Ainsi, cette étude met en évidence qu'un diagnostic plus rapide, moins invasif et plus accessible est envisageable pour l'ALPS grâce au NGS, sans recourir systématiquement au tri des DNTs. Cette avancée représente un progrès important pour la prise en charge de cette maladie rare, notamment chez les patients pédiatriques, et ouvre la voie à une utilisation élargie du NGS dans le diagnostic des immunodéficiences avec mutations somatiques.

Annexes :

Références :

López-Nevado, M., Docampo-Cordeiro, J., Ramos, J. T., Rodríguez-Pena, R., Gil-López, C., Sánchez-Ramón, S., Gil-Herrera, J., Díaz-Madroñero, M. J., Delgado-Martín, M. A., Morales-Pérez, P., Paz-Artal, E., Magerus, A., Rieux-Laucat, F., & Allende, L. M. (2021). Next Generation

Sequencing for Detecting Somatic FAS Mutations in Patients With Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome. *Frontiers In Immunology*, 12, 656356.
<https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.656356>

Rao, V. K. (2015). Approaches to Managing Autoimmune Cytopenias in Novel Immunological Disorders with Genetic Underpinnings Like Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome. *Frontiers In Pediatrics*, 3, 65. <https://doi.org/10.3389/fped.2015.00065>

Teachey, D. T., Lacey, S. F., Shaw, P. A., Melenhorst, J. J., Maude, S. L., Frey, N., Pequignot, E., Gonzalez, V. E., Chen, F., Finklestein, J., Barrett, D. M., Weiss, S. L., Fitzgerald, J. C., Berg, R. A., Aplenc, R., Callahan, C., Rheingold, S. R., Zheng, Z., Rose-John, S., . . . Grupp, S. A. (2016). Identification of Predictive Biomarkers for Cytokine Release Syndrome after Chimeric Antigen Receptor T-cell Therapy for Acute Lymphoblastic Leukemia. *Cancer Discovery*, 6(6), 664-679.
<https://doi.org/10.1158/2159-8290.cd-16-0040>

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2022, 21 septembre). *Immunophénotypage*.
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Immunoph%C3%A9notypage>